Информация

Докладчик

- Оффей Эндрю
- Студент физмат
- Российский университет дружбы народов
- Andyoffei@yahoo.co.uk

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с основами включения графики в документы LaTeX.

The purpose of this lab work is to learn how to include and manipulate graphics in LaTeX documents using the graphicx package and related tools.

Задание

1. Study basic image inclusion with graphicx package
2. Learn to modify graphic appearance (size, rotation, scaling)
3. Understand float environments for image placement
4. Practice file naming and organization best practices
5. Learn cross-referencing for figures
6. Explore different float types and positioning options
7. Complete the exercises with practical examples

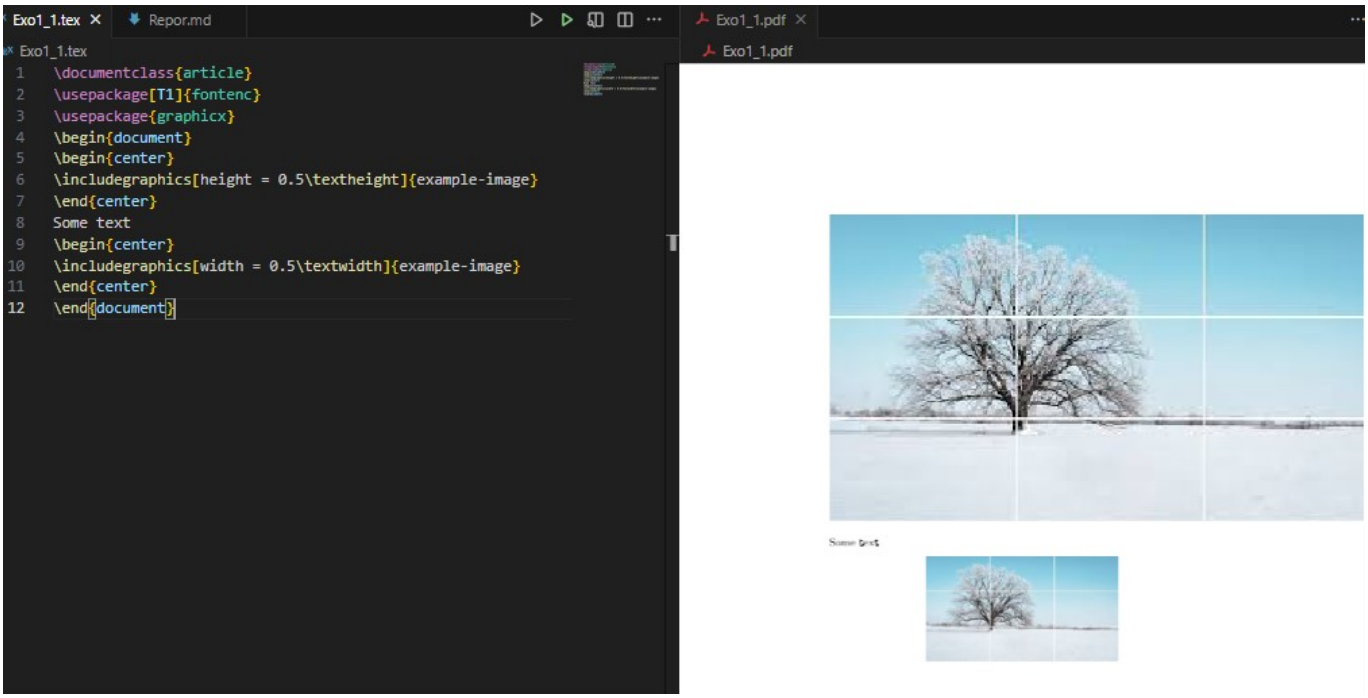
Теоретическое введение

4 Включение графики / Including Graphics

Для включения внешних изображений в LaTeX используется пакет `graphicx`, который предоставляет команду `\includegraphics`. To include external images in LaTeX, use the `graphicx` package which provides the `\includegraphics` command.

4.1 Изменение внешнего вида графики / Altering Graphic Appearance

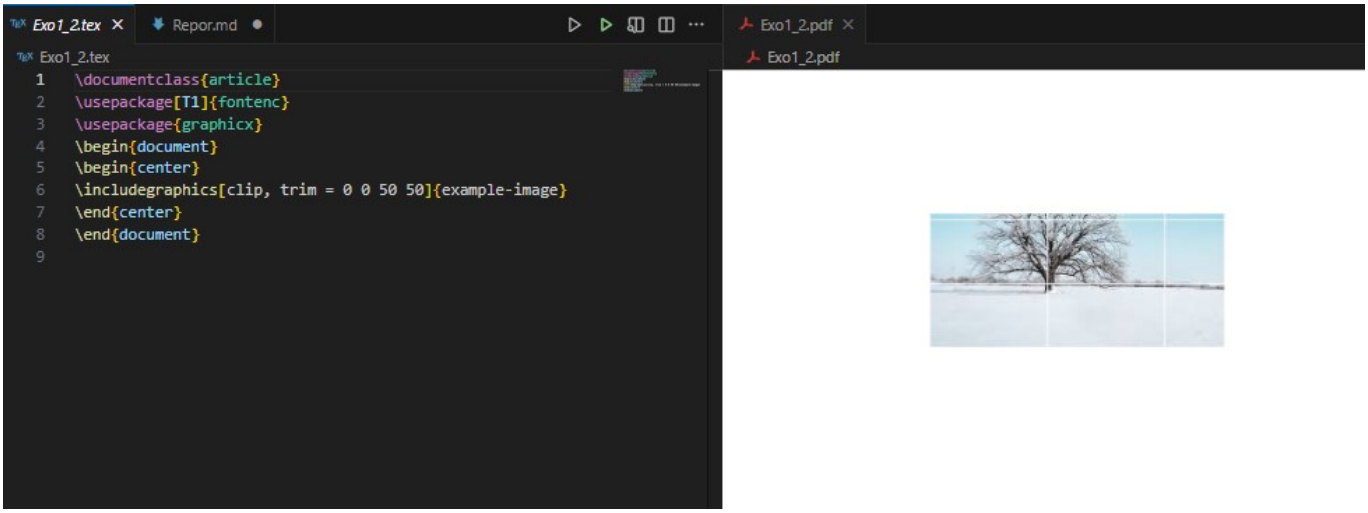
Команда `\includegraphics` имеет множество опций для управления размером и формой изображений. The `\includegraphics` command has many options to control image size and appearance.



{width=80%}

4.2 Создание плавающих изображений / Making Images Float

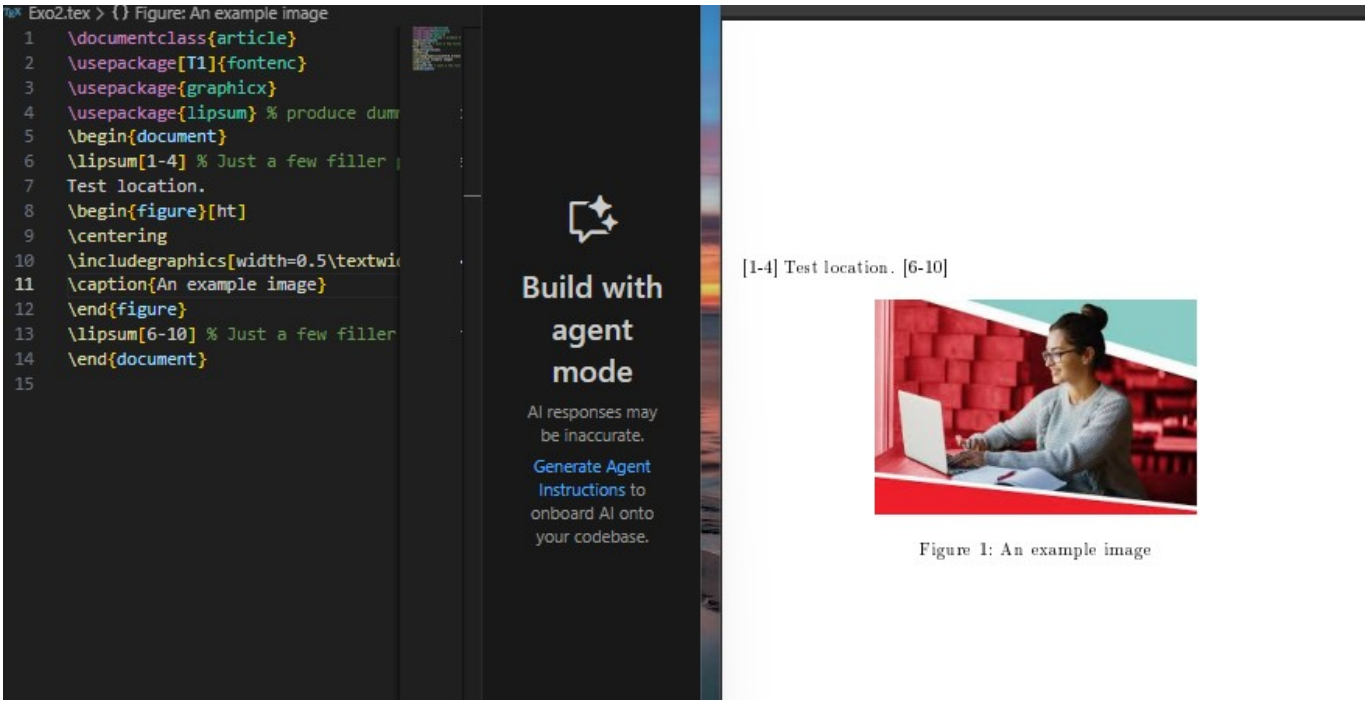
Изображения обычно включаются как плавающие объекты (floats) чтобы избежать больших пробелов на странице. Images are typically included as floats to avoid large gaps on the page.



{width=80%}

4.3 Размещение плавающих объектов / Placing Floats

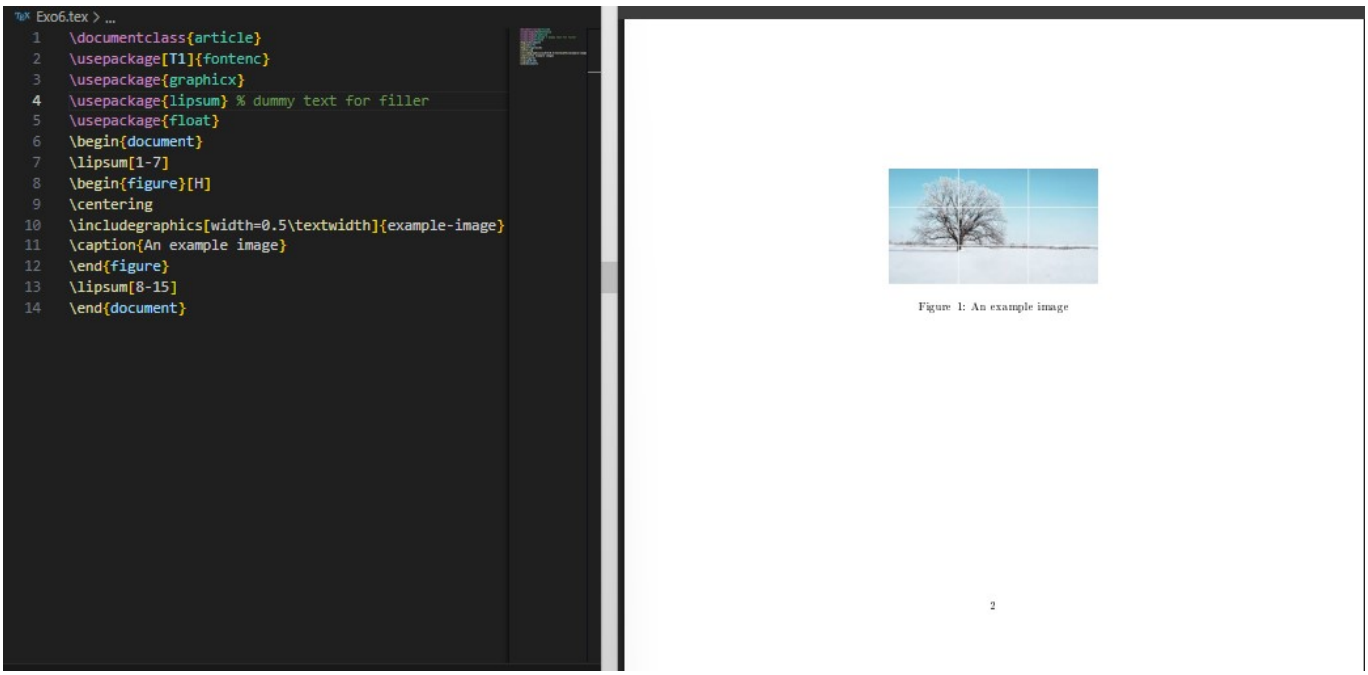
Пакет `float` предоставляет опцию `H` для точного размещения плавающих объектов. The `float` package provides the `H` option for precise float placement.



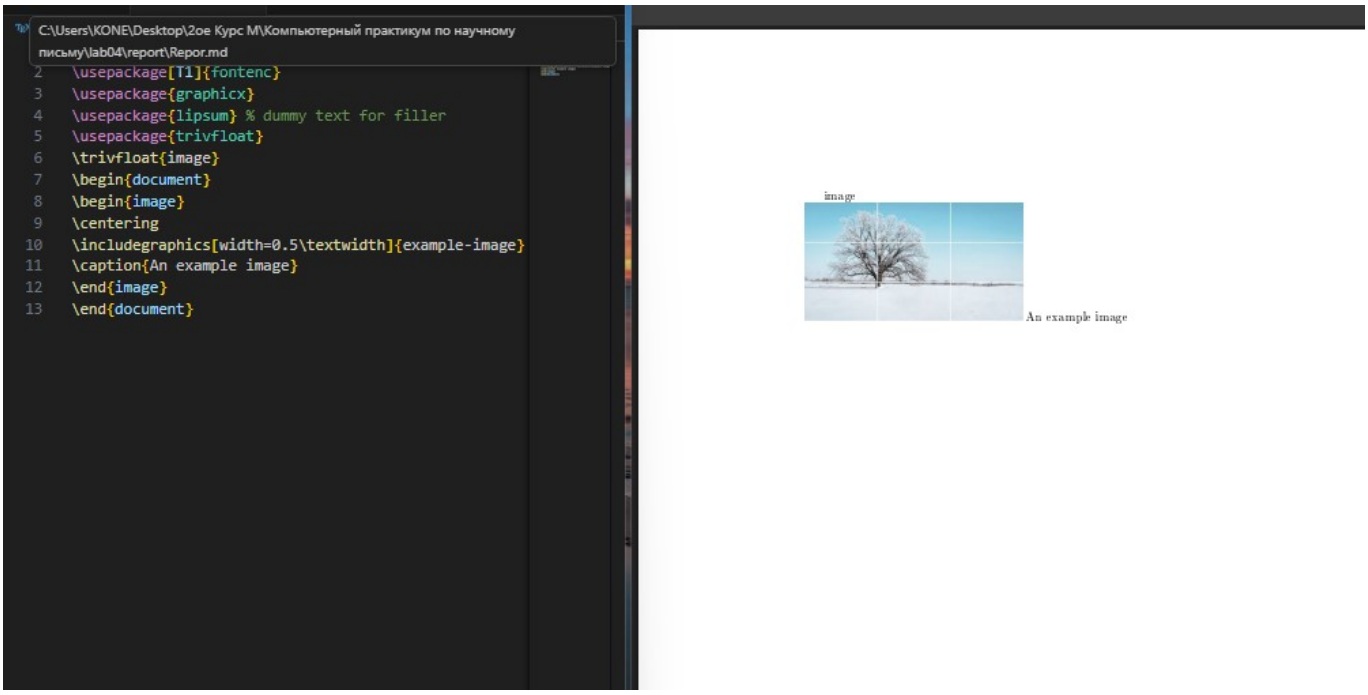
{width=80%}

4.4 Перекрёстные ссылки / Cross-referencing

Механизм `\label` и `\ref` позволяет создавать ссылки на пронумерованные элементы. The `\label` and `\ref` mechanism allows creating references to numbered elements.



{width=90%}



{width=90%}

Выполнение лабораторной работы

Упражнение 1-2: Включение изображений и опции размера

Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3-4: Сравнение размеров и размещение

Упражнение 3

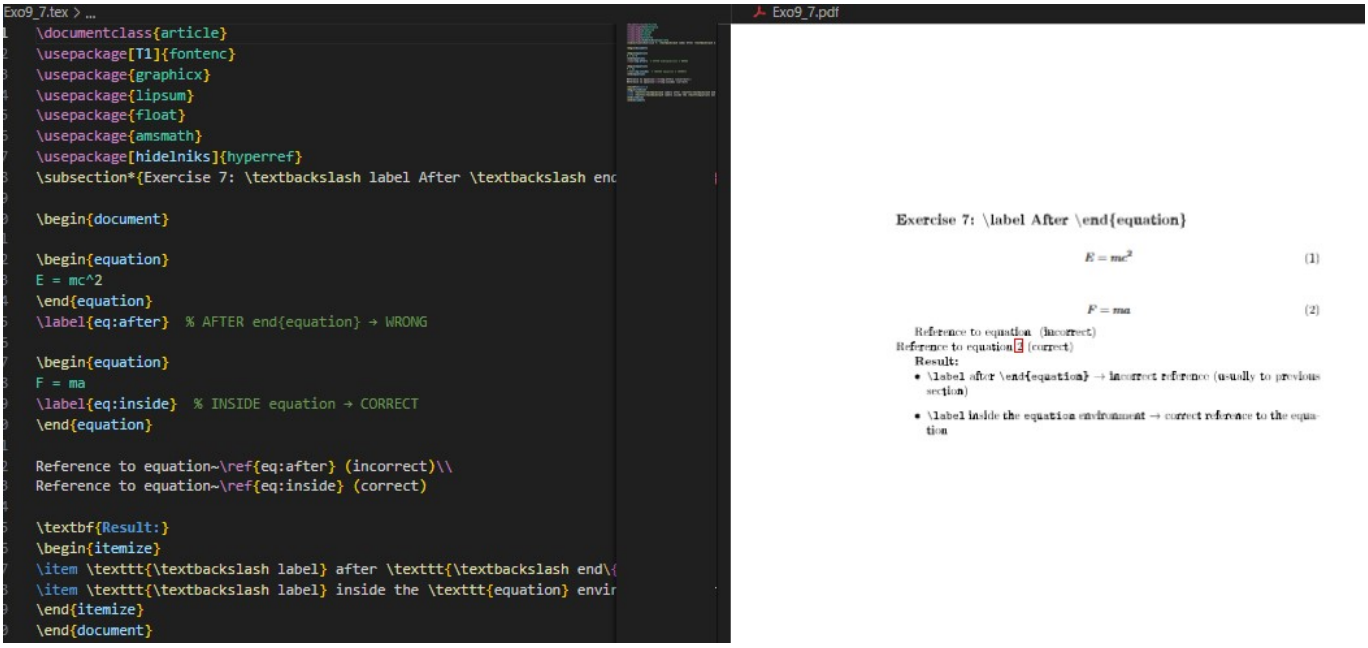
Упражнение 4

Упражнение 5-7: Перекрёстные ссылки

Упражнение 5

Упражнение 6

Упражнение 7



{width=85%}

Выводы

В ходе лабораторной работы №4 я изучил основы включения и управления графикой в документах LaTeX. Освоил работу с пакетом `graphicx`, научился создавать плавающие объекты, управлять их размещением и создавать перекрёстные ссылки на изображения.

In this lab work #4, I learned the fundamentals of including and manipulating graphics in LaTeX documents. I mastered the `graphicx` package, learned to create float objects, control their placement, and create cross-references to images.

Список литературы

Спасибо за внимание